D. 吃冰沒有頭痛

Problem ID: NoIceNoChance
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 《名偵探光之美少女》

眾所皆知，露露卡超喜歡吃冰。

為了接近這樣的露露卡，你啟動了《冰品補完計劃》，準備將附近所有賣冰的店舖資訊收集整理起來，以作為誘攵（咳咳）表達好意的手段，用請吃冰的方式來一場約會。

為了加深計劃的魅力，你決定規劃一條吃冰的最佳路線，按照特定順序拜訪街上各家店舖，讓各家的冰 combo 起來比分開吃更加美味。

但露露卡一家店只進去一次，去過所有店之後你就沒用了，會被無情原地拋下，所以你打算讓路線越遠越好，其它就不管了。

計劃的目標街道可視為一條數線，你要拜訪的 n 家店舖位置為 $A_1, A_2, \ldots, A_n$，都在整數點上且店舖間位置不重疊。計劃從在數線位置 k 碰面開始。

你必須找到最佳的拜訪順序 B，使得 $k \to A_{B_1} \to A_{B_2} \to \ldots \to A_{B_n}$ 所經過的距離最大化。前往店舖的路上可以路過其它還沒去過的店舖但不進去店裡。

– 輸入 –

輸入第一行給正整數 n, k，以 1 個空白分隔。

第二行給 n 個整數 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 代表所有店舖的位置，數字間以 1 個空白分隔。

– 輸出 –

輸出第一行為一正整數 t 為從 k 出發拜訪過所有店舖的最遠距離。

第二行輸出 n 個整數 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 為 1 到 n 的一種排列，代表店舖的拜訪順序，數字間以 1 個空白分隔，行尾沒有額外空白。

若有多種拜訪順序能得到最遠距離，輸出任何一種皆可。

每行最後皆需以換行結尾。

– 輸入限制 –

- $1 \le n \le 10^5$
- $1 \le A_i, k \le 10^9$
- 對任意 $1 \le i < j \le n$ 滿足 $A_i \ne A_j$
- 對任意 $1 \le i \le n$ 滿足 $A_i \ne k$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	15	$n = 3$
3	15	$n \le 8$
4	15	$k < \min(A_1, A_2, \ldots, A_n)$
5	15	$1 \le A_i \le n$
6	15	$n \le 2000$
7	25	無額外限制

– 範例輸入 1 –

```
5 2
1 3 6 10 787
```

– 範例輸出 1 –

```
1590
4 2 5 1 3
```

– 範例說明 –

在位置 2 碰面，前往第 1 間冰店位置 $A_4 = 10$，總距離 $0 + |2 - 10| = 8$
從位置 10 出發，前往第 2 間冰店位置 $A_2 = 3$，總距離 $8 + |10 - 3| = 15$
從位置 3 出發，前往第 3 間冰店位置 $A_5 = 787$，總距離 $15 + |3 - 787| = 799$
從位置 787 出發，前往第 4 間冰店位置 $A_1 = 1$，總距離 $799 + |787 - 1| = 1585$
從位置 1 出發，前往第 5 間冰店位置 $A_3 = 6$，總距離 $1585 + |1 - 6| = 1590$

– 範例輸入 2 –

```
5 12
1 3 6 10 787
```

– 範例輸出 2 –

```
1592
1 4 2 5 3
```

– 範例輸入 3 –

```
4 5
2 4 1 3
```

– 範例輸出 3 –

```
10
1 2 3 4
```

114 學年度下學期高二選修程式設計期中考
114 學年度下學期高二選修程式設計期中考 試題本

附錄

迷惘的話總之先 sort